



7-Й СЕМЕСТР

Управление изменениями

Оформить изменение, оценить влияние и провести его через согласование и контроль

Преподаватель





УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Основная литература: 1



Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

[Открыть источник ↗](#)



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Основная литература: 2



Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

[Открыть источник ↗](#)



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Дополнительная литература



PeopleCert — ITIL 4 Change Enablement

[Открыть источник ↗](#)



PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

[Открыть источник ↗](#)



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Материалы лекции



Ссылка на материалы

<https://disk.yandex.ru/d/jfdIENXO7WUADQ>

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.



КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Ценность изменения

03 Полнота заявки

05 Оценка риска

07 Внедрение и наблюдение

02 Тип изменения

04 Оценка влияния

06 Согласование решения

08 Проверка и разбор изменения



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Место темы в сопровождении

Управление изменениями помогает получить нужный эффект без неприемлемого риска для действующей услуги. Оно не усложняет каждое действие одинаково: глубина оценки зависит от типа, масштаба и обратимости изменения.



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Учебные вопросы: первая часть

- 1. Ценность изменения
- 2. Тип изменения
- 3. Полнота заявки
- 4. Оценка влияния



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Учебные вопросы: ВТОРАЯ ЧАСТЬ

- 5. Оценка риска
- 6. Согласование решения
- 7. Внедрение и наблюдение
- 8. Проверка и разбор изменения



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

CHG-012 обновляет CampusHelp до 6.4.2. Затронуты API и обработчики, окно 30 минут, возврат на 6.4.1 занимает 11 минут, риск простоя оценивается как средний.

- Результат: заполненная заявка CHG-012 с оценкой риска и решением о внедрении.
- Роль: координаторы проводят изменение CHG-012 от идеи до проверки результата.



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Паспорт изменения

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- CHG-012 · CampusHelp 6.4.2
- Причина: DEF-021
- Влияние: API и workers
- Окно: 19:00–19:30



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Паспорт изменения

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Риск: средний
- Откат: 11 минут
- Решение: согласовано



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Исходные знания и результат

Нужны понятия пользователя, приложения, сервера и данных. HTTP — протокол обмена запросами; API — программный интерфейс; БД — база данных. Дальнейшие термины объясняются перед применением.

- Оформить изменение, оценить влияние и провести его через согласование и контроль
- Вопрос для входного обсуждения: Чем заявка на изменение отличается от задачи разработчику?



CHANGE ENABLEMENT — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Как ITIL помогает в этой теме

Change Enablement помогает проводить успешные изменения через оценку рисков, разрешение и управление расписанием. Полномочия зависят от модели изменения; обязательный одинаковый комитет для каждой операции не является целью практики.



Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как **ITIL 4**.

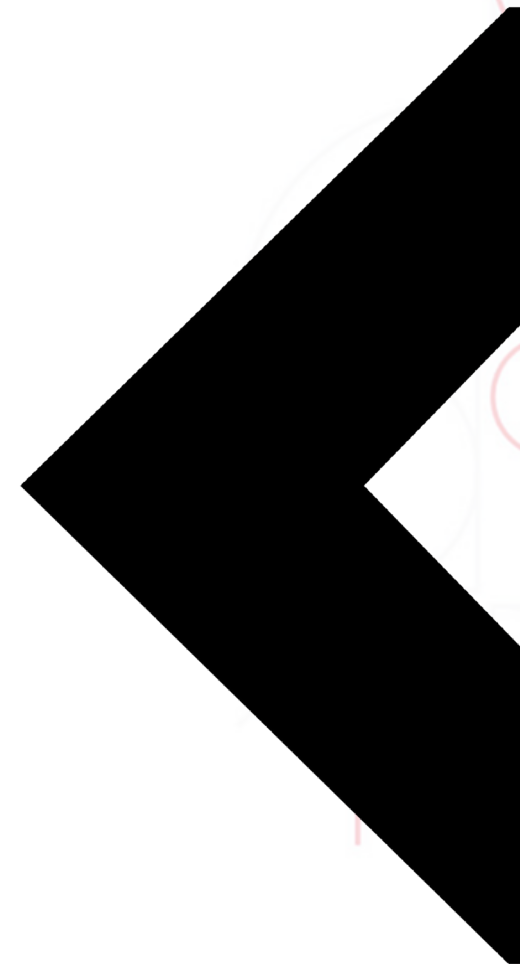
PeopleCert также развивает **ITIL (Version 5)**. Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни **L1–L3**, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.



ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Ценность изменения

Цель: После внедрения можно проверить заявленный эффект.





ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Ценность изменения

Изменение — управляемое добавление, удаление или модификация, способная повлиять на услугу. Заявка начинается с причины, ожидаемой ценности и измеримого результата.



ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Ценность изменения

Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон. Замена компонента ради более нового номера версии не объясняет ценность. Для **CampusHelp** задаём измеримую цель: устойчивое выполнение заявок при согласованной нагрузке. После внедрения сравниваем именно этот результат с исходной базовой линией.



ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Разобранный пример

6.4.2 должна исключить остановку **workers** после релиза и снизить повторные **503** до нуля.

- Действие: Связать работу с дефектом и пользовательским эффектом.
- Образец результата: Цель изменения сформулирована через устойчивое выполнение заявок; результат сравнивается с исходной базовой линией.
- Проверка: После внедрения можно проверить заявленный эффект.



ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

6.4.2 должна исключить
остановку workers после
релиза и снизить повторные
503 до нуля.

2

Действие

Связать работу с дефектом
и пользовательским
эффектом.

3

Проверка

После внедрения можно
проверить заявленный
эффект.

Ценность изменения: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Обосновать изменение фразой «нужно»

Ценность изменения

Выполнено изученное
правило?

Вернуться к
условиям

Нет

Да

Проверить
результат

Заявка начинается с причины, ожидаемой ценности и измеримого результата.



ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: После внедрения можно проверить заявленный эффект.

ЗАПИШИТЕ

**Ценность изменения — ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.
Заявка начинается с причины, ожидаемой ценности и измеримого результата.**



ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Ценность изменения	Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.
Стандартное изменение	Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.
Влияние изменения	Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.
Полномочие на изменение	Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.



ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Ценность изменения: задание 1

Ситуация: 6.4.2 должна исключить остановку **workers** после релиза и снизить повторные **503** до нуля. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Ценность изменения»?

А Связать работу с дефектом и пользовательским эффектом.

Б Обосновать изменение фразой «нужно обновиться».

В Построить карту влияния и уведомлений.

Г Собрать решения до начала внедрения.



ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Ценность изменения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А

Влияние изменения: Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

Б

Полномочие на изменение: Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

В

Ценность изменения: Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

Г

Стандартное изменение: Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

Д

Ценность изменения: Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.



ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Ценность изменения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 1 · ЦЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Ценность изменения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Ценность изменения
2. Стандартное изменение
3. Влияние изменения
4. Полномочие на изменение

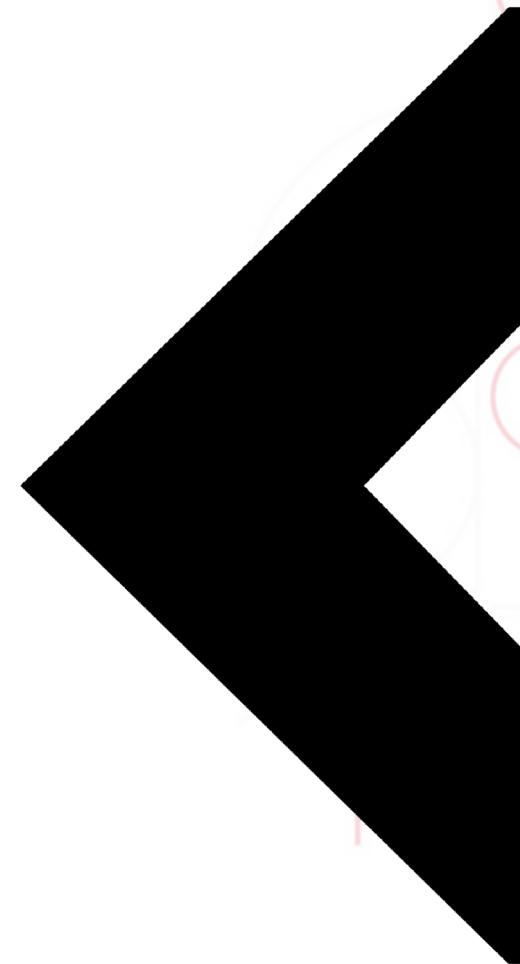
- A. Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.
- B. Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.
- C. Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.
- D. Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.



ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Тип изменения

Цель: Тип подтверждён критериями и соответствует процедуре.





ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Тип изменения

Тип изменения определяет маршрут оценки: стандартный, нормальный или экстренный. Повторяемое низкорисковое действие проходит по утверждённой модели; новое значимое — полную оценку.



ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Стандартное изменение

Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре. Стандартное не означает любое часто повторяющееся действие. Требуется проверенная модель и соблюдение её условий. Обычное изменение проходит подходящую оценку; экстренное ускоряет путь решения, но не отменяет запись риска и ответственность.



ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Разобранный пример

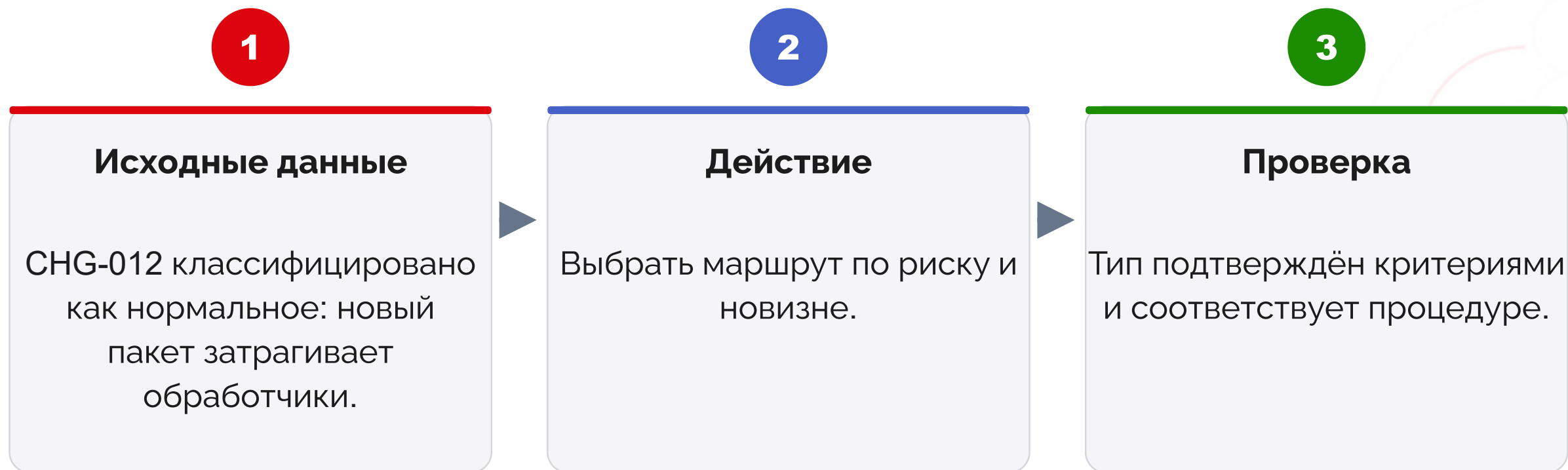
CHG-012 классифицировано как нормальное: новый пакет затрагивает обработчики.

- Действие: Выбрать маршрут по риску и новизне.
- Образец результата: Стандартная модель применяется только внутри её предразрешённых условий; необычное действие проходит отдельное решение.
- Проверка: Тип подтверждён критериями и соответствует процедуре.



ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

От условия к подтверждённому результату



Тип изменения: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Назвать изменение экстренным тол

Стандартное изменение



Повторяемое низкорисковое действие проходит по утверждённой модели; новое значимое — полную оценку.



ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Тип подтверждён критериями и соответствует процедуре.

ЗАПИШИТЕ

Стандартное изменение — низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре. Повторяемое низкорисковое действие проходит по утверждённой модели; новое значимое — полную оценку.



ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Стандартное изменение	Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.
Заявка на изменение	Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.
Риск	Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.
Наблюдение после внедрения	Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.



ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Тип изменения: задание 1

Ситуация: CHG-012 классифицировано как нормальное: новый пакет затрагивает обработчики. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Тип изменения»?

А Назвать изменение экстренным только ради обхода согласования.

Б Заполнить реестр из трёх главных рисков.

В Записать фактический ход и метрики.

Г Выбрать маршрут по риску и новизне.



ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Тип изменения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Стандартное изменение: Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

В Стандартное изменение: Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.

Д Наблюдение после внедрения: Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

Б Заявка на изменение: Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

Г Риск: Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.



ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Тип изменения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 2 · ТИП ИЗМЕНЕНИЯ

Тип изменения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Стандартное изменение
2. Заявка на изменение
3. Риск
4. Наблюдение после внедрения

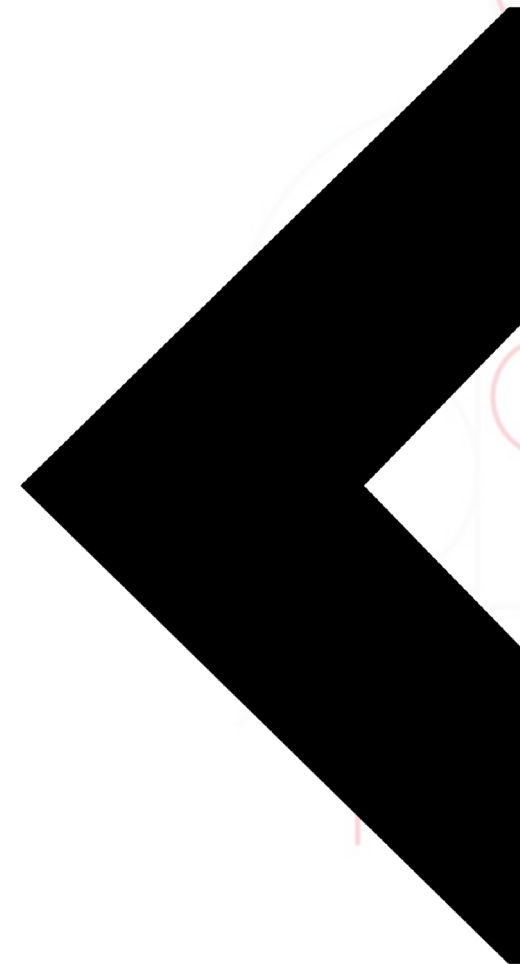
- A. Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.
- B. Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.
- C. Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.
- D. Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.



ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Полнота заявки

Цель: Согласующий видит весь риск и способ контроля в одной записи.





ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Полнота заявки

Заявка на изменение объединяет основание, область, план, риск, проверку, откат и расписание. До согласования обязательные разделы должны быть конкретными и непротиворечивыми.



ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Заявка на изменение

Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения. CHG-012 связывает цель, компоненты, проверки и возврат. Отсутствие плана отката может быть допустимо лишь при явно рассмотренных ограничениях и альтернативном восстановлении. Пустое поле нельзя трактовать как нулевой риск.



ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Разобранный пример

Указаны API, workers, 6.4.2, окно, инженер, тест CH-9021 и откат 11 минут.

- Действие: Проверить заявку по чек-листу.
- Образец результата: CHG-012 содержит цель, состав, влияние, риск, окно, проверку и возврат; отсутствие сведений не принято за отсутствие риска.
- Проверка: Согласующий видит весь риск и способ контроля в одной записи.



ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

От условия к подтверждённому результату



Полнота заявки: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Разнести ключевые условия по несв

Заявка на изменение

Выполнено изученное
правило?

Вернуться к
условиям

Нет

Да

Проверить
результат

До согласования обязательные разделы должны быть конкретными и непротиворечивыми.



ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Согласующий видит весь риск и способ контроля в одной записи.

ЗАПИШИТЕ

Заявка на изменение — запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения. До согласования обязательные разделы должны быть конкретными и непротиворечивыми.



ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Заявка на изменение	Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.
Влияние изменения	Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.
Полномочие на изменение	Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.
Разбор изменения	Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.



ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Полнота заявки: задание 1

Ситуация: Указаны API, workers, 6.4.2, окно, инженер, тест СН-9021 и откат 11 минут. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Полнота заявки»?

А Собрать решения до начала внедрения.

Б Закрыть изменение только после проверки эффекта.

В Проверить заявку по чек-листу.

Г Разнести ключевые условия по несвязанным чатам.



ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Полнота заявки: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Заявка на изменение: Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

Б Полномочие на изменение: Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.

В Разбор изменения: Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

Г Заявка на изменение: Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

Д Влияние изменения: Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.



ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Полнота заявки: задание 3

Назовите термин из сравнения: Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 3 · ПОЛНОТА ЗАЯВКИ

Полнота заявки: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Заявка на изменение
2. Влияние изменения
3. Полномочие на изменение
4. Разбор изменения

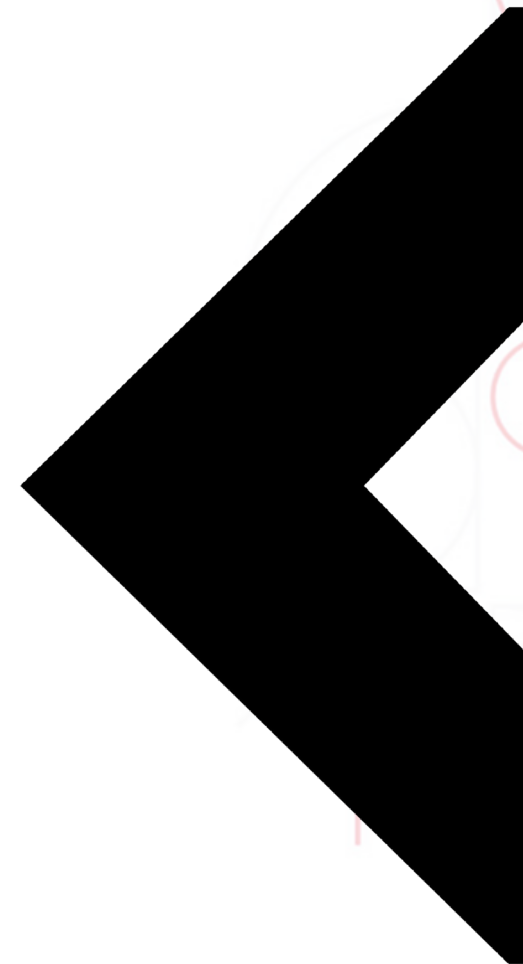
- A. Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.
- B. Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.
- C. Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.
- D. Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.



ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния

Цель: Все затронутые услуги и группы связаны с планом действий.





ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния

Оценка влияния показывает, какие услуги, пользователи, данные и зависимости могут измениться. Рассматривают прямые и косвенные зависимости, продолжительность и допустимый простой.





ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Влияние изменения

Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости. Обновление одной базы может затронуть несколько приложений. В учебной карте прослеживаем зависимость до пользовательской операции. Количество изменяемых файлов не является надёжной мерой масштаба воздействия на услугу.



ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Разобранный пример

На 20 минут недоступна отправка заявок; чтение архива остаётся доступным; затронуты 180 пользователей.

- Действие: Построить карту влияния и уведомлений.
- Образец результата: К изменению привязаны API, обработчики и затрагиваемая пользовательская операция; зависимости включены в оценку.
- Проверка: Все затронутые услуги и группы связаны с планом действий.



ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

На 20 минут недоступна
отправка заявок; чтение
архива остаётся доступным;
затронуты 180
пользователей.

2

Действие

Построить карту влияния и
уведомлений.

3

Проверка

Все затронутые услуги и
группы связаны с планом
действий.

Оценка влияния: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Оценить только изменяемый сервер

Влияние изменения

Выполнено изученное
правило?

Вернуться к
условиям

Нет

Да

Проверить
результат

Рассматривают прямые и косвенные зависимости, продолжительность и допустимый простой.



ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Все затронутые услуги и группы связаны с планом действий.

ЗАПИШИТЕ

Влияние изменения — возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости. Рассматривают прямые и косвенные зависимости, продолжительность и допустимый простой.



ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Влияние изменения	Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.
Риск	Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.
Наблюдение после внедрения	Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.
Ценность изменения	Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.



ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния: задание 1

Ситуация: На 20 минут недоступна отправка заявок; чтение архива остаётся доступным; затронуты 180 пользователей. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Оценка влияния»?

А Связать работу с дефектом и пользовательским эффектом.

Б Построить карту влияния и уведомлений.

В Оценить только изменяемый сервер.

Г Записать фактический ход и метрики.



ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Ценность изменения: Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.

В Риск: Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.

Д Наблюдение после внедрения: Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

Б Влияние изменения: Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.

Г Влияние изменения: Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.



ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния: задание 3

Назовите термин из сравнения: Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 4 · ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

Оценка влияния: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

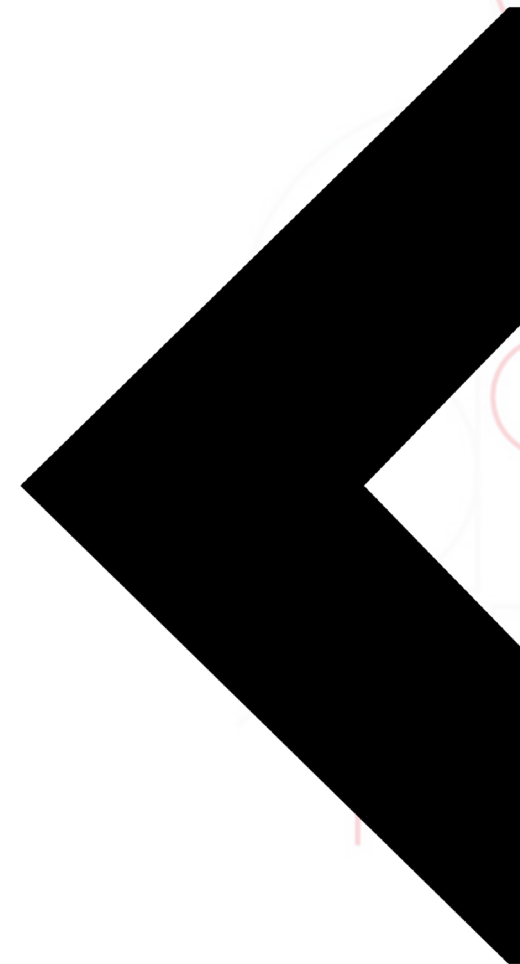
- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Влияние изменения | A. Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон. |
| 2. Риск | B. Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости. |
| 3. Наблюдение после внедрения | C. Неопределённое событие с возможными последствиями для цели. |
| 4. Ценность изменения | D. Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения. |



ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Оценка риска

Цель: Каждый риск имеет владельца и проверяемый контроль.





ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Оценка риска

Риск сочетает вероятность нежелательного события и тяжесть его последствий. Для каждого существенного риска задают профилактику, сигнал и реакцию.



ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Риск

Неопределённое событие с возможными последствиями для цели. Для миграции рассматриваем несовместимость схемы и потерю доступности. Учебная шкала вероятности и влияния помогает сравнить варианты, но её произведение не становится точной вероятностью ущерба. Меры снижения риска проверяем до окна.



ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Разобранный пример

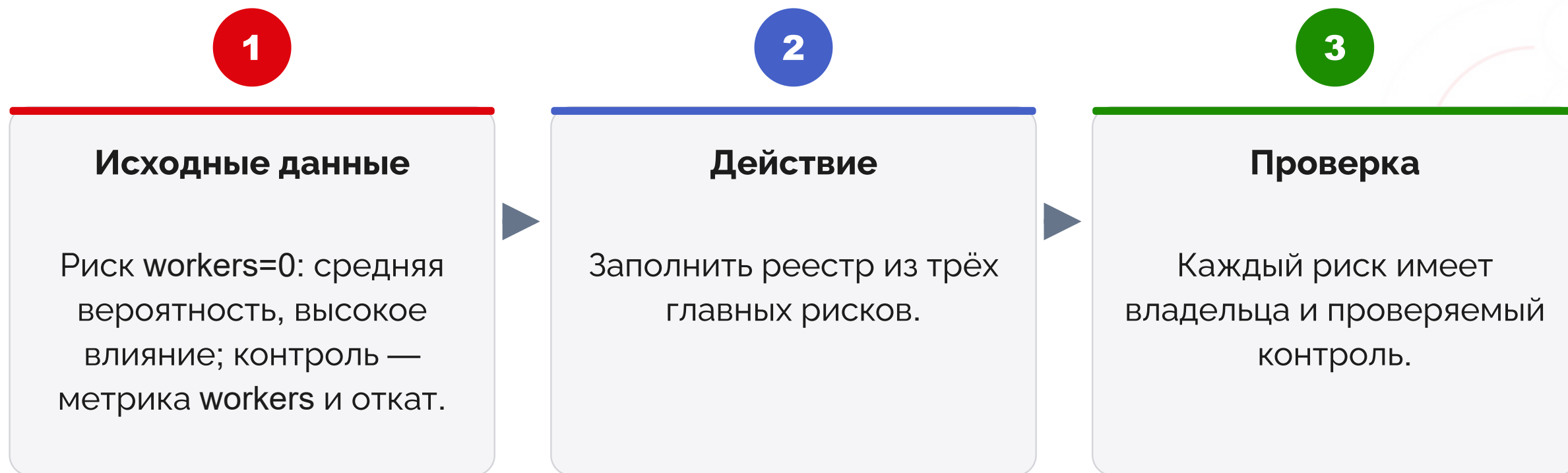
Риск **workers=0**: средняя вероятность, высокое влияние; контроль — метрика **workers** и откат.

- Действие: Заполнить реестр из трёх главных рисков.
- Образец результата: Для нежелательного события записаны вероятность, влияние, предупреждающая мера и действие при реализации риска.
- Проверка: Каждый риск имеет владельца и проверяемый контроль.



ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

От условия к подтверждённому результату



Оценка риска: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Усреднить риски в один балл без ме



Для каждого существенного риска задают профилактику, сигнал и реакцию.



ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждый риск имеет владельца и проверяемый контроль.

ЗАПИШИТЕ

Риск — неопределённое событие с возможными последствиями для цели. Для каждого существенного риска задают профилактику, сигнал и реакцию.



ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Риск	Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.
Полномочие на изменение	Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.
Разбор изменения	Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.
Стандартное изменение	Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.



ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Оценка риска: задание 1

Ситуация: Риск **workers=0**: средняя вероятность, высокое влияние; контроль — метрика **workers** и откат. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Оценка риска»?

А Заполнить реестр из трёх главных рисков.

Б Усреднить риски в один балл без мер.

В Закрыть изменение только после проверки эффекта.

Г Выбрать маршрут по риску и новизне.



ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Оценка риска: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

- А** Полномочие на изменение: Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.
- Б** Разбор изменения: Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.
- Д** Риск: Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.

- Б** Риск: Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.
- Г** Стандартное изменение: Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.



ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Оценка риска: задание 3

Назовите термин из сравнения: Неопределённое событие с возможными последствиями для цели. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 5 · ОЦЕНКА РИСКА

Оценка риска: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Риск
2. Полномочие на изменение
3. Разбор изменения
4. Стандартное изменение

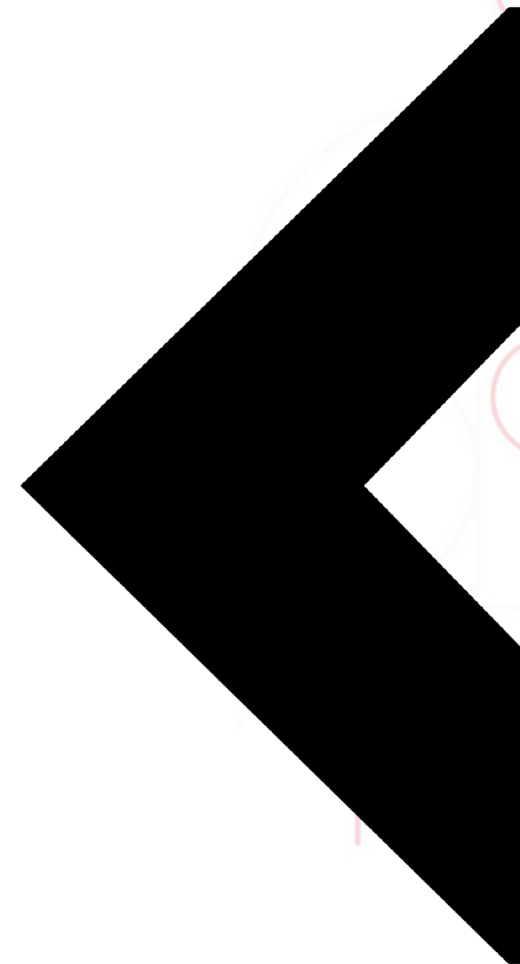
- A. Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.
- B. Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.
- C. Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.
- D. Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.



ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Согласование решения

Цель: Есть явное решение, дата и условия каждого участника.





ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Согласование решения

Согласование подтверждает, что полномочная сторона принимает ценность, риск, окно и ресурсы. Состав согласующих зависит от влияния, а решение и условия сохраняются.



ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Полномочие на изменение

Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах. Техническая экспертиза и разрешение на риск — разные функции. Для предразрешённой модели действует установленное полномочие; для необычной миграции нужен соответствующий уровень решения. Подпись сама по себе не доказывает качество оценки.



ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Разобранный пример

Владелец услуги согласует окно, администратор БД подтверждает снимок, координатор принимает план коммуникации.

- Действие: Собрать решения до начала внедрения.
- Образец результата: Решение принято ролью с нужным полномочием; техническая рекомендация и разрешение на риск различены.
- Проверка: Есть явное решение, дата и условия каждого участника.



ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Владелец услуги согласует окно, администратор БД подтверждает снимок, координатор принимает план коммуникации.

2

Действие

Собрать решения до начала внедрения.

3

Проверка

Есть явное решение, дата и условия каждого участника.

Согласование решения: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Считать отсутствие ответа согласием

Полномочие на изменение



Состав согласующих зависит от влияния, а решение и условия сохраняются.



ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Есть явное решение, дата и условия каждого участника.

ЗАПИШИТЕ

Полномочие на изменение — право принять решение о выполнении изменения в заданных границах. Состав согласующих зависит от влияния, а решение и условия сохраняются.



ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Полномочие на изменение	Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.
Наблюдение после внедрения	Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.
Ценность изменения	Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.
Заявка на изменение	Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.



ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Согласование решения: задание 1

Ситуация: Владелец услуги согласует окно, администратор БД подтверждает снимок, координатор принимает план коммуникации. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Согласование решения»?

А Считать отсутствие ответа согласием.

Б Связать работу с дефектом и пользовательским эффектом.

В Проверить заявку по чек-листу.

Г Собрать решения до начала внедрения.



ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Согласование решения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Ценность изменения: Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.

В Полномочие на изменение: Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

Д Полномочие на изменение: Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

Б Заявка на изменение: Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.

Г Наблюдение после внедрения: Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.



ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Согласование решения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 6 · СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

Согласование решения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Полномочие на изменение
2. Наблюдение после внедрения
3. Ценность изменения
4. Заявка на изменение

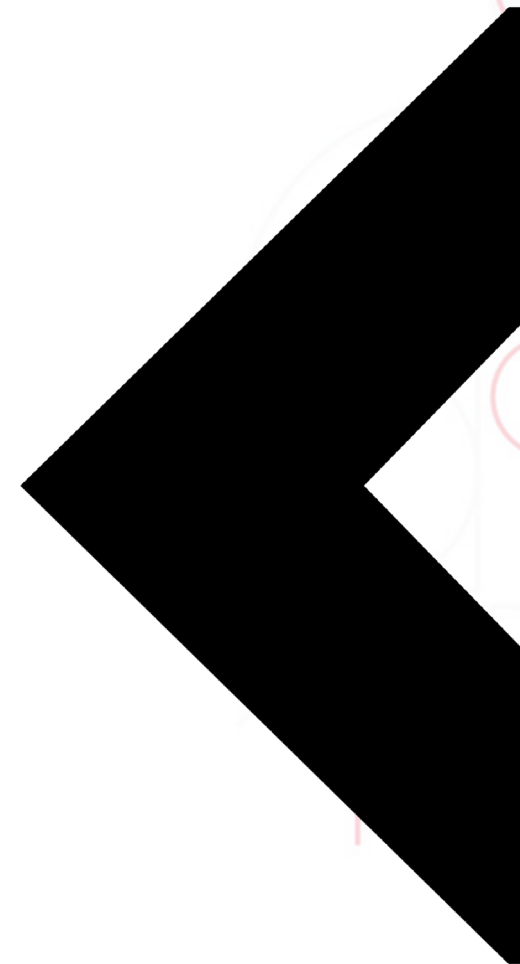
- A. Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.
- B. Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.
- C. Право принять решение о выполнении изменения в заданных границах.
- D. Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.



ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Внедрение и наблюдение

Цель: Протокол объясняет каждое отличие и итоговое решение.





ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Внедрение и наблюдение

Внедрение выполняет утверждённый план, наблюдение сравнивает фактическое состояние с ожидаемым. Отклонение от плана фиксируют и оценивают до продолжения.





ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Наблюдение после внедрения

Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения. Во время наблюдения сравниваем долю ошибок, задержку и контрольные заявки с базовой линией. Краткое отсутствие жалоб не подтверждает успех, если нагрузка ещё не вернулась. Условия и длительность наблюдения задаём в плане.



ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Разобранный пример

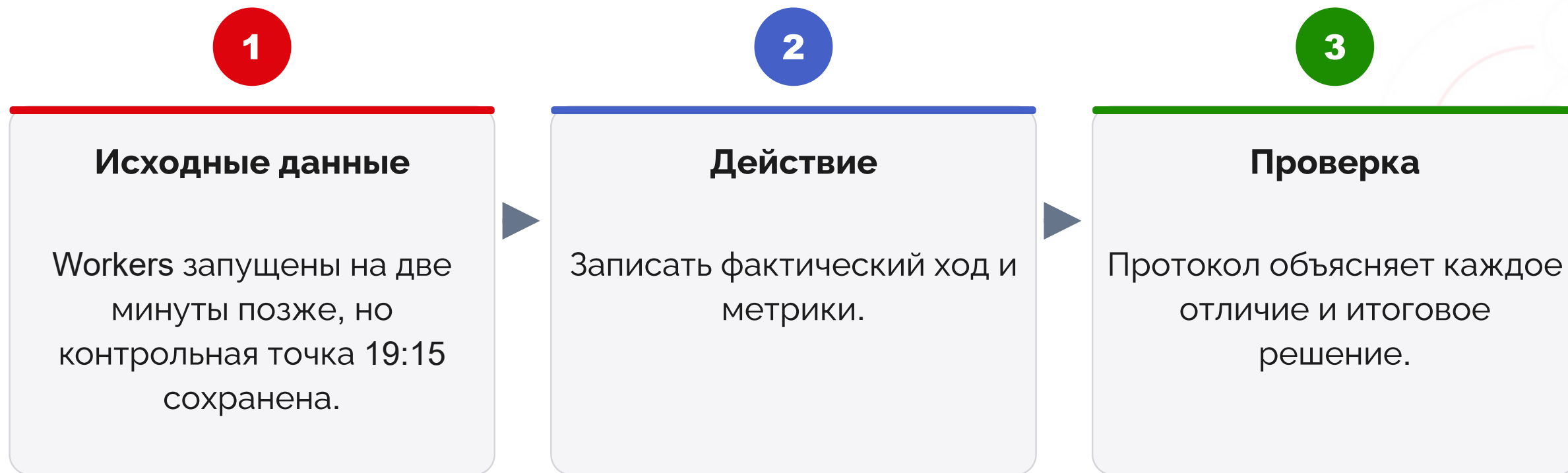
Workers запущены на две минуты позже, но контрольная точка **19:15** сохранена.

- Действие: Записать фактический ход и метрики.
- Образец результата: Во время наблюдения сравниваются ошибки, задержка и контрольная операция; условия нагрузки отражены в выводе.
- Проверка: Протокол объясняет каждое отличие и итоговое решение.



ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

От условия к подтверждённому результату



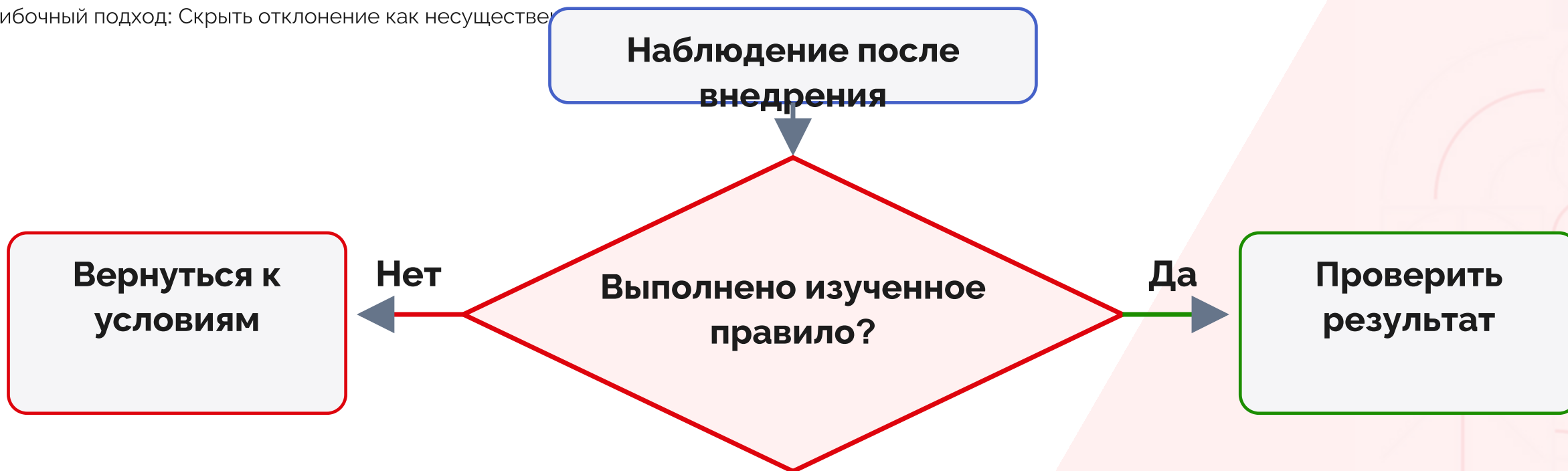
Внедрение и наблюдение: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Скрыть отклонение как несущественное



Отклонение от плана фиксируют и оценивают до продолжения.



ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Протокол объясняет каждое отличие и итоговое решение.

ЗАПИШИТЕ

Наблюдение после внедрения — контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения. Отклонение от плана фиксируют и оценивают до продолжения.



ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Наблюдение после внедрения	Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.
Разбор изменения	Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.
Стандартное изменение	Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.
Влияние изменения	Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.



ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Внедрение и наблюдение: задание 1

Ситуация: **Workers** запущены на две минуты позже, но контрольная точка **19:15** сохранена. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Внедрение и наблюдение»?

А Выбрать маршрут по риску и новизне.

Б Построить карту влияния и уведомлений.

В Записать фактический ход и метрики.

Г Скрыть отклонение как несущественное без оценки.



ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Внедрение и наблюдение: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Наблюдение после внедрения: Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.

Б Разбор изменения: Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.

В Наблюдение после внедрения: Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.

Г Стандартное изменение: Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.

Д Влияние изменения: Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.



ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Внедрение и наблюдение: задание 3

Назовите термин из сравнения: Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 7 · ВНЕДРЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Внедрение и наблюдение: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Наблюдение после внедрения
2. Разбор изменения
3. Стандартное изменение
4. Влияние изменения

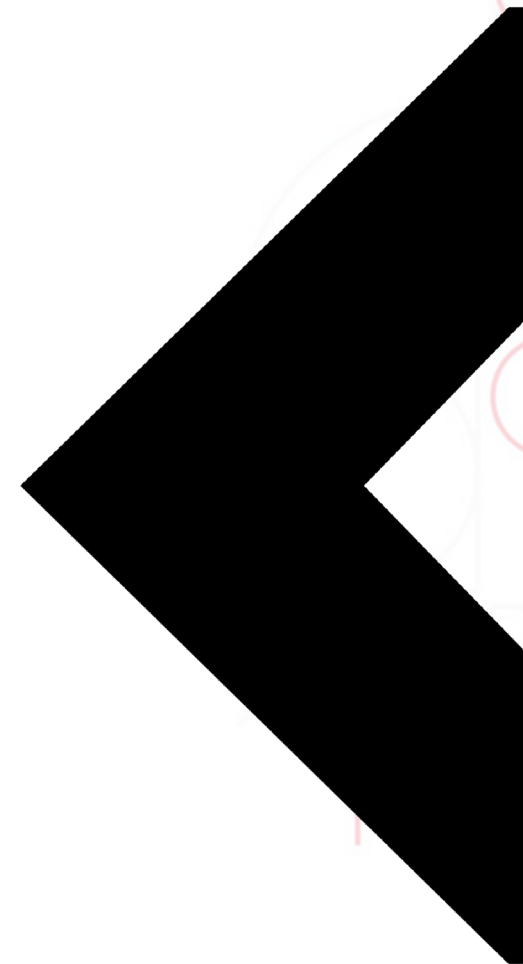
- A. Возможное воздействие изменения на услуги, пользователей и зависимости.
- B. Контроль показателей и пользовательских функций после выполнения изменения.
- C. Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.
- D. Низкорисковое, понятное и заранее разрешённое изменение по установленной процедуре.



ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Проверка и разбор изменения

Цель: Ценность подтверждена данными, а уроки внесены в следующий план.





ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Проверка и разбор изменения

Разбор после внедрения оценивает результат, побочные эффекты и качество самого процесса. Сравнивают цели заявки, данные до и после, инциденты и незавершённые действия.



ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Разбор изменения

Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения. Успешная установка с ухудшением пользовательской задержки не достигает цели. Разбор связывает факты с решением: принять, доработать или вернуть состояние. Выводы обновляют модель следующего изменения и критерии разрешения.



ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Разобранный пример

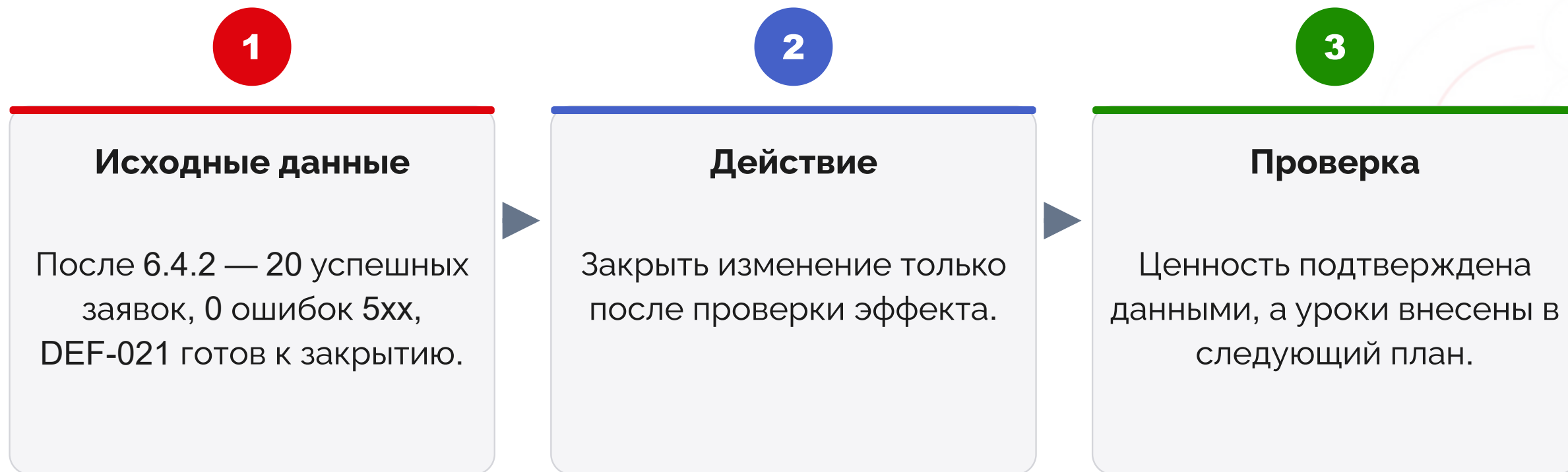
После 6.4.2 — 20 успешных заявок, 0 ошибок 5xx, DEF-021 готов к закрытию.

- Действие: Закрыть изменение только после проверки эффекта.
- Образец результата: Разбор сравнивает достигнутую цель с планом и фиксирует отклонения; выводы перенесены в модель следующего изменения.
- Проверка: Ценность подтверждена данными, а уроки внесены в следующий план.



ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

От условия к подтверждённому результату



Проверка и разбор изменения: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Считать установку пакета достижением



Сравнивают цели заявки, данные до и после, инциденты и незавершённые действия.



ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Ценность подтверждена данными, а уроки внесены в следующий план.

ЗАПИШИТЕ

**Разбор изменения — оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.
Сравнивают цели заявки, данные до и после, инциденты и незавершённые действия.**



ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Разбор изменения	Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.
Ценность изменения	Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.
Заявка на изменение	Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.
Риск	Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.



ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Проверка и разбор изменения: задание 1

Ситуация: После 6.4.2 — 20 успешных заявок, 0 ошибок 5xx, DEF-021 готов к закрытию. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Проверка и разбор изменения»?

А Заполнить реестр из трёх главных рисков.

Б Закрыть изменение только после проверки эффекта.

В Считать установку пакета достижением цели.

Г Проверить заявку по чек-листу.



ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Проверка и разбор изменения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

- А** Разбор изменения: Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.
- Б** Риск: Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.
- В** Ценность изменения: Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.

- Б** Заявка на изменение: Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.
- Г** Разбор изменения: Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.



ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Проверка и разбор изменения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 8 · ПРОВЕРКА И РАЗБОР ИЗМЕНЕНИЯ

Проверка и разбор изменения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Разбор изменения
2. Ценность изменения
3. Заявка на изменение
4. Риск

- A. Ожидаемое улучшение результата для заинтересованных сторон.
- B. Запись предлагаемого изменения с обоснованием, влиянием и планом выполнения.
- C. Неопределённое событие с возможными последствиями для цели.
- D. Оценка достижения цели, отклонений и улучшений после выполнения.



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Главные решения: вопросы 1–4

- Связать работу с дефектом и пользовательским эффектом.
- Выбрать маршрут по риску и новизне.
- Проверить заявку по чек-листу.
- Построить карту влияния и уведомлений.



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Главные решения: вопросы 5–8

- Заполнить реестр из трёх главных рисков.
- Собрать решения до начала внедрения.
- Записать фактический ход и метрики.
- Закрыть изменение только после проверки эффекта.



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: заполненная заявка CHG-012 с оценкой риска и решением о внедрении.

- 6.4.2 должна исключить остановку **workers** после релиза и снизить повторные **503** до нуля.
- Построить карту влияния и уведомлений.
- Ценность подтверждена данными, а уроки внесены в следующий план.



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Связь с дальнейшей работой

Связать изменение с проверенной резервной копией и восстановлением.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Примените результат в общем регламенте сопровождения.



ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL 4 Change Enablement
- <https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil-4-practitioner-change-enablement-3794>
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: заполненная заявка CHG-012 с оценкой риска и решением о внедрении.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Ценность изменения»?
- Как проверить результат по вопросу «Проверка и разбор изменения»?